UNIVERSIDAD CENFOTEC



Profesor: Álvaro Cordero

Autor:

Sury Arias Delgado

Pablo Gerardo Chavarría Segura.

Materia: Principios de programación 1

CONSIGNA DEL PRIMER AVANCE DEL PROYECTO: PREPARACIÓN DE MISIÓN ORBITA

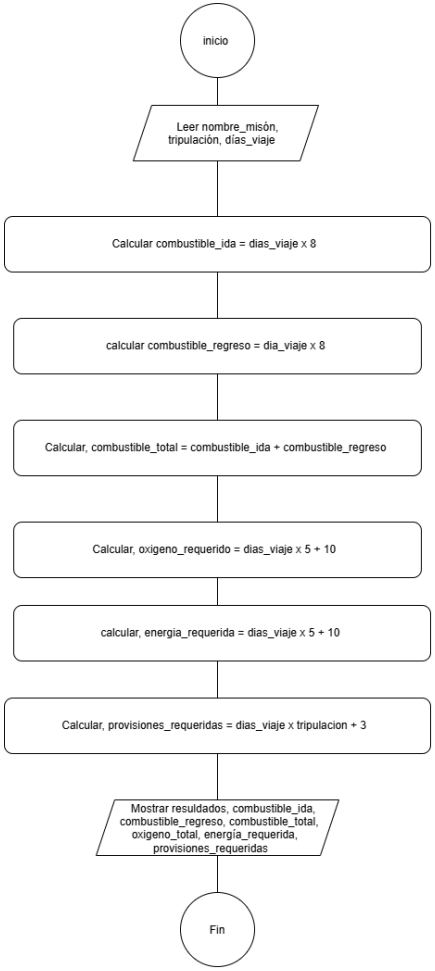
Repositorio de Github: https://github.com/pchavarrias-png/Mision_Orbita.git

Tabla Variables Ejercicio 1 Recursos para la Misión

Nombre	Tipo de dato	Descripción	Categoría
nombre_mision	str	Nombre de la misión espacial	Entrada
tripulacion	int	Cantidad de tripulantes	Entrada
dias_viaje	int	Días del viaje de ida	Entrada
CONSUMO_COMBUSTIBLE	int	Consumo de combustible por día: 8 unidades	Constante
RESERVA_COMBUSTIBLE	int	Reserva de combustible: 10 unidades	Constante
CONSUMO_OXIGENO	int	Consumo de oxígeno por tripulante y día: 2 unidades	Constante
RESERVA_OXIGENO	int	Reserva de oxígeno: 5 unidades	Constante
CONSUMO_ENERGIA	int	Consumo de energía por día: 5 unidades	Constante
RESERVA_ENERGIA	int	Reserva de energía: 10 unidades	Constante
RESERVA_PROVISIONES	int	Reserva de provisiones: 3 unidades	Constante
combustible_ida	int	Combustible necesario para el viaje de ida	Intermedia
combustible_regreso	int	Combustible necesario para el viaje de regreso	Intermedia
combustible_total	int	Combustible total necesario, incluida la reserva	Salida
oxigeno_requerido	int	Oxígeno necesario para la tripulación	Salida
energia_requerida	int	Energía necesaria para la misión	Salida

provisiones_requeridas	int	Provisiones necesarias para la tripulación	Salida

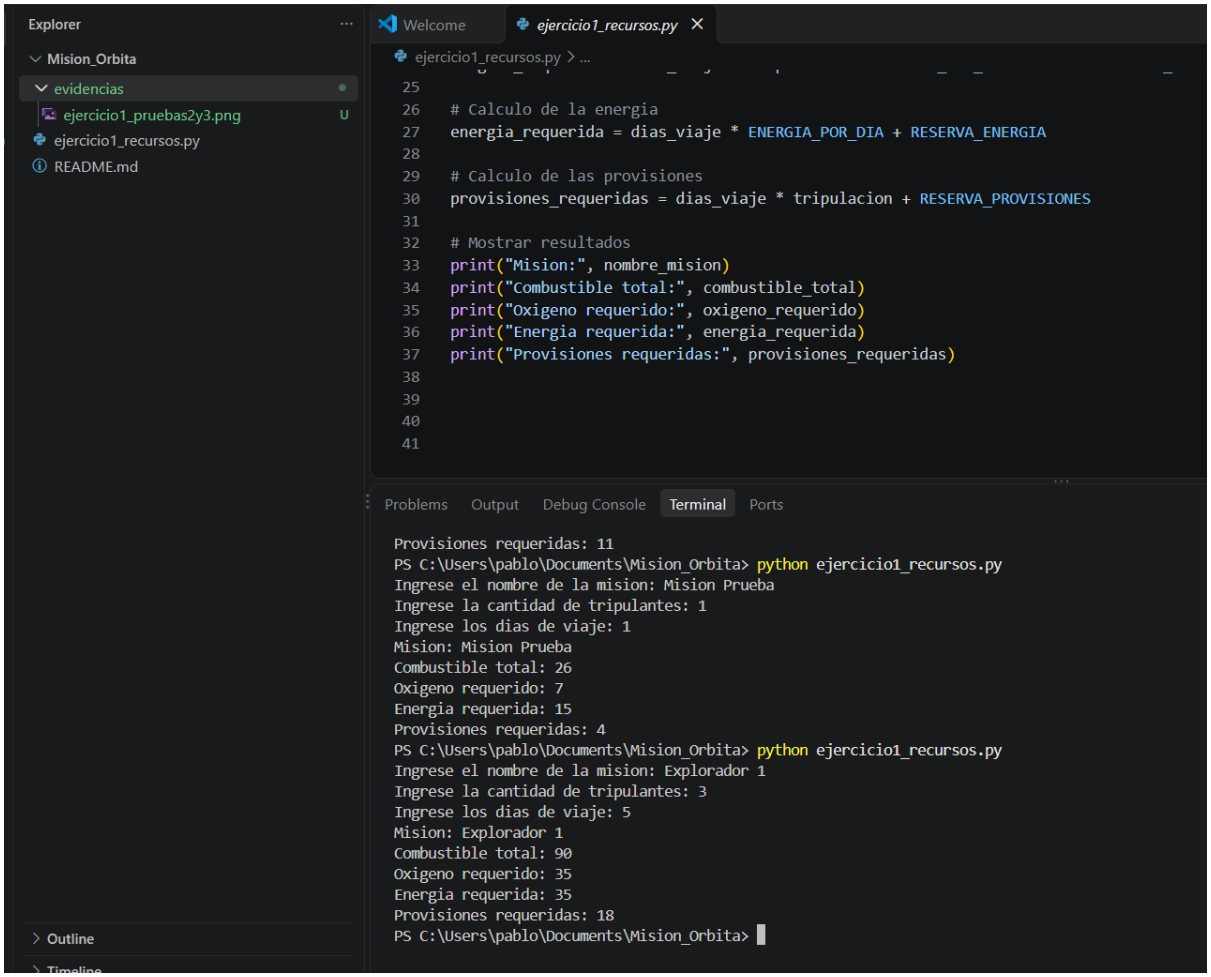
Diagrama de Flujo Ejercicio 1 Recursos para la Misión

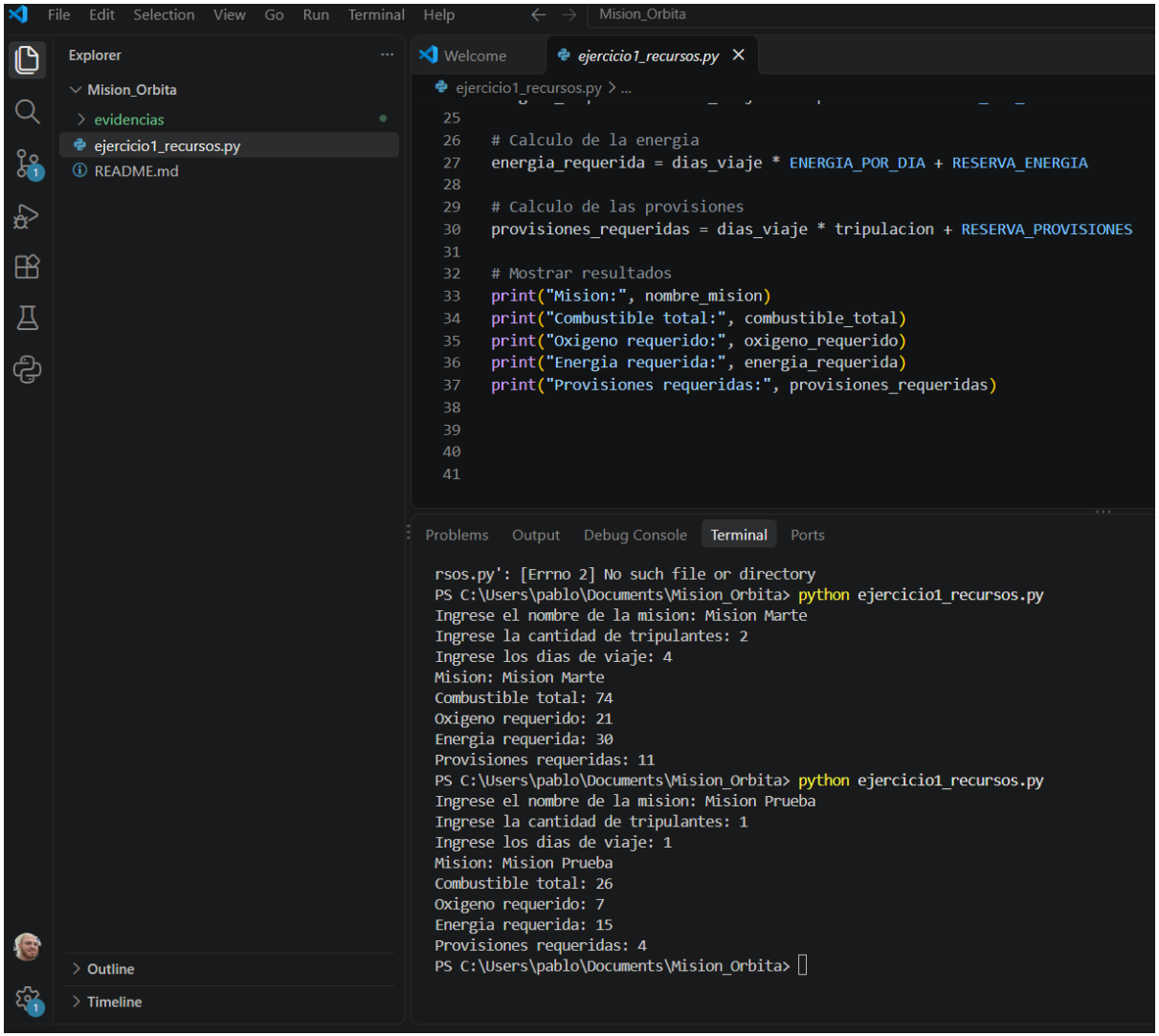


Casos de prueba-Ejercicio 1 Recursos para la Misión

Caso	Misión	Tripulantes	Días	Combustible	Oxígeno	Energía	Provisiones	Estado
CP-01	Explorador 1	3	5	90	35	35	18	Correcto
CP-02	Misión Marte	2	4	74	21	30	11	Correcto
CP-03	Misión Prueba	1	1	26	7	15	4	Correcto

Evidencias de Ejecución- Ejercicio 1 Recursos para la Misión.




File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Mision_Orbita
Explorer
Mision_Orbita
evidencias
ejercicio1_recursos.py
README.md
Welcome
ejercicio1_recursos.py
ejercicio1_recursos.py > ...
25
26 # Calculo de la energia
27 energia_requerida = dias_viaje * ENERGIA_POR_DIA + RESERVA_ENERGIA
28
29 # Calculo de las provisiones
30 provisiones_requeridas = dias_viaje * tripulacion + RESERVA_PROVISIONES
31
32 # Mostrar resultados
33 print("Mision:", nombre_mision)
34 print("Combustible total:", combustible_total)
35 print("Oxigeno requerido:", oxigeno_requerido)
36 print("Energia requerida:", energia_requerida)
37 print("Provisiones requeridas:", provisiones_requeridas)
38
39
40
41
Problems Output Debug Console Terminal Ports
rsos.py': [Errno 2] No such file or directory
PS C:\Users\pablo\Documents\Mision_Orbita> python ejercicio1_recursos.py
Ingrese el nombre de la mision: Mision Marte
Ingrese la cantidad de tripulantes: 2
Ingrese los dias de viaje: 4
Mision: Mision Marte
Combustible total: 74
Oxigeno requerido: 21
Energia requerida: 30
Provisiones requeridas: 11
PS C:\Users\pablo\Documents\Mision_Orbita> python ejercicio1_recursos.py
Ingrese el nombre de la mision: Mision Prueba
Ingrese la cantidad de tripulantes: 1
Ingrese los dias de viaje: 1
Mision: Mision Prueba
Combustible total: 26
Oxigeno requerido: 7
Energia requerida: 15
Provisiones requeridas: 4
PS C:\Users\pablo\Documents\Mision_Orbita>
Outline
Timeline

Ejercicio 2: Verificación de combustible

Tabla de variable ejercicio 2

Nombre	Tipo de dato	Descripción	Categoría
combustible_disponible	int	Cantidad de combustible que tiene disponible la nave.	Entrada
combustible_ida	int	Cantidad de combustible necesaria para llegar al destino.	Entrada
combustible_regreso	int	Cantidad de combustible necesaria para regresar.	Entrada
reserva_emergencia	int	Cantidad fija de combustible reservada para emergencias: 10 unidades.	Constante
combustible_total_requerido	int	Suma del combustible de ida, el de regreso y la reserva de emergencia.	Intermedia
combustible_adicional	int	Combustible que queda disponible después de cubrir el total requerido.	Intermedia
advertencia	str	Mensaje que se muestra si el combustible adicional es menor a 10 unidades.	Salida

Diagrama de flujo Ejercicio 2

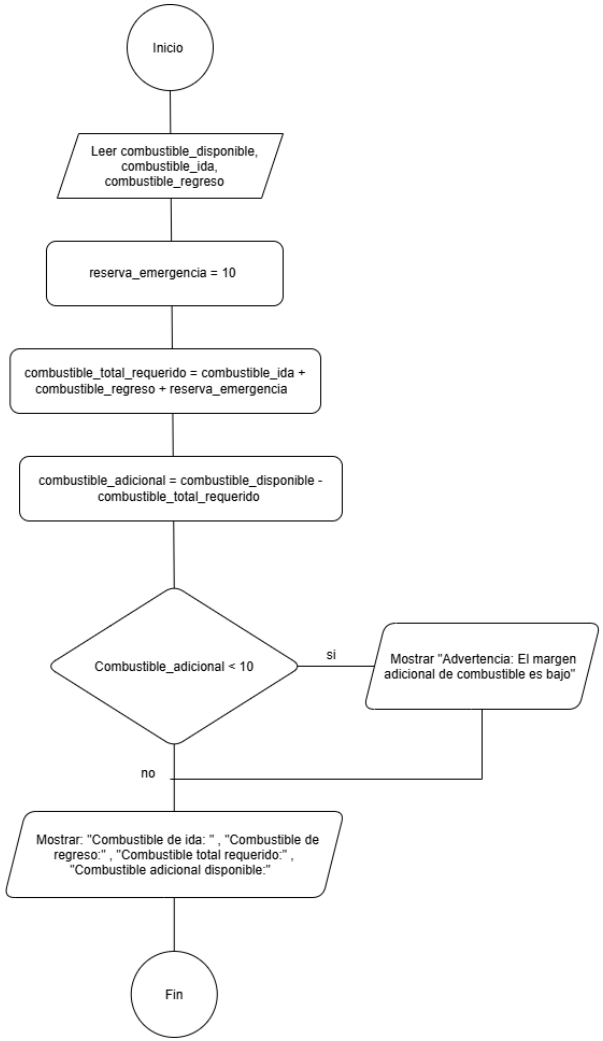
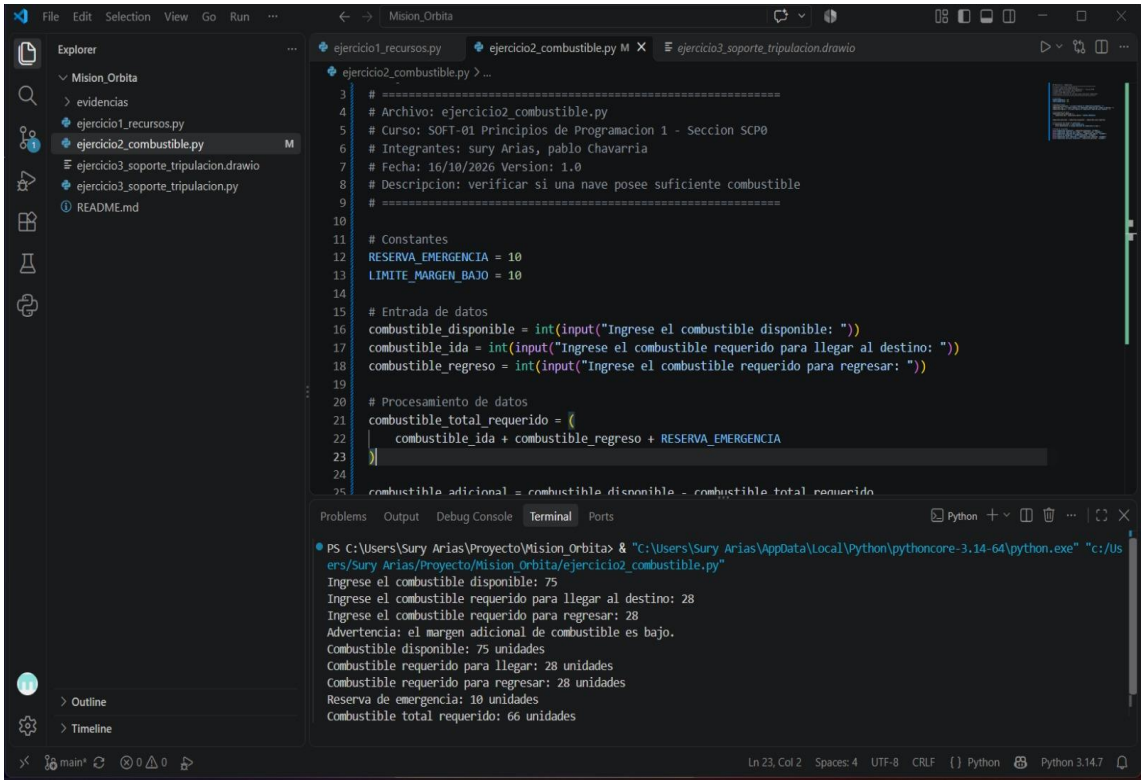
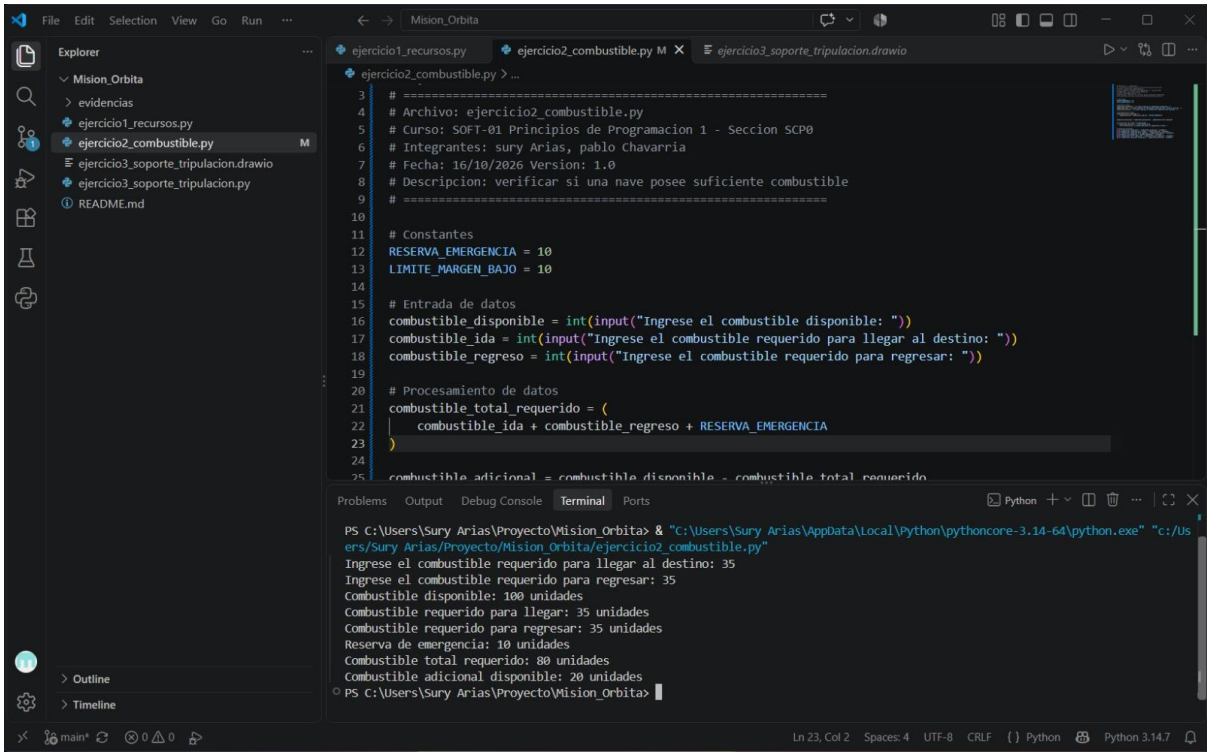

Inicio
Leer combustible_disponible, combustible_ida, combustible_regreso
reserva_emergencia = 10
combustible_total_requerido = combustible_ida + combustible_regreso + reserva_emergencia
combustible_adicional = combustible_disponible - combustible_total_requerido
Combustible_adicional < 10
si
Mostrar "Advertencia: El margen adicional de combustible es bajo"
no
Mostrar: "Combustible de ida: " , "Combustible de regreso:" , "Combustible total requerido:" , "Combustible adicional disponible:"
Fin

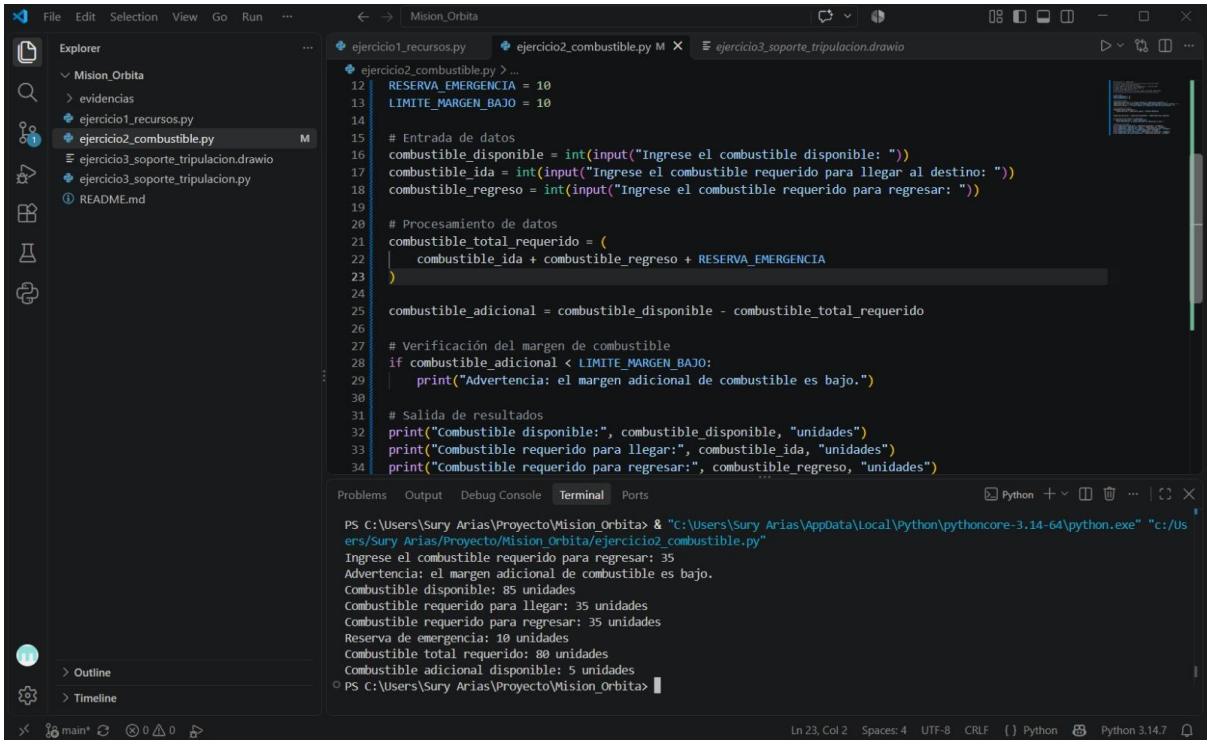
Tabla de casos de prueba – Ejercicio 2.

Caso	Combustible disponible	Combustible ida	Combustible regreso	Total requerido	Resultado esperado
CP-01	100	35	35	80	Suficiente
CP-02	90	40	40	90	Suficiente
CP-03	70	40	40	90	Insuficiente

Evidencias de Ejecución- Ejercicio 2


File Edit Selection View Go Run
Mision_Orbita
Explorer
Mision_Orbita
evidencias
ejercicio1_recursos.py
ejercicio2_combustible.py M
ejercicio3_soporte_tripulacion.drawio
ejercicio3_soporte_tripulacion.py
README.md
ejercicio1_recursos.py
ejercicio2_combustible.py M
ejercicio3_soporte_tripulacion.drawio
ejercicio2_combustible.py > ...
==
Archivo: ejercicio2_combustible.py
Curso: SOFT-01 Principios de Programacion 1 - Seccion SCP0
Integrantes: sury Arias, pablo Chavarria
Fecha: 16/10/2026 Version: 1.0
Descripcion: verificar si una nave posee suficiente combustible
==
Constantes
RESERVA_EMERGENCIA = 10
LIMITE_MARGEN_BAJO = 10
Entrada de datos
combustible_disponible = int(input("Ingrese el combustible disponible: "))
combustible_ida = int(input("Ingrese el combustible requerido para llegar al destino: "))
combustible_regreso = int(input("Ingrese el combustible requerido para regresar: "))
Procesamiento de datos
combustible_total_requerido = (
combustible_ida + combustible_regreso + RESERVA_EMERGENCIA
)
combustible_adicional = combustible_disponible - combustible_total_requerido
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Python
PS C:\Users\Sury Arias\Proyecto\Mision_Orbita> & "C:\Users\Sury Arias\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe" "c:/Users/Sury Arias/Proyecto/Mision_Orbita/ejercicio2_combustible.py"
Ingrese el combustible disponible: 75
Ingrese el combustible requerido para llegar al destino: 28
Ingrese el combustible requerido para regresar: 28
Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo.
Combustible disponible: 75 unidades
Combustible requerido para llegar: 28 unidades
Combustible requerido para regresar: 28 unidades
Reserva de emergencia: 10 unidades
Combustible total requerido: 66 unidades
Outline
Timeline
main*
Ln 23, Col 2 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python Python 3.14.7


File Edit Selection View Go Run
Mision_Orbita
Explorer
Mision_Orbita
evidencias
ejercicio1_recursos.py
ejercicio2_combustible.py M
ejercicio3_soporte_tripulacion.drawio
ejercicio3_soporte_tripulacion.py
README.md
ejercicio1_recursos.py
ejercicio2_combustible.py M
ejercicio3_soporte_tripulacion.drawio
ejercicio2_combustible.py > ...
==
Archivo: ejercicio2_combustible.py
Curso: SOFT-01 Principios de Programacion 1 - Seccion SCP0
Integrantes: sury Arias, pablo Chavarria
Fecha: 16/10/2026 Version: 1.0
Descripcion: verificar si una nave posee suficiente combustible
==
Constantes
RESERVA_EMERGENCIA = 10
LIMITE_MARGEN_BAJO = 10
Entrada de datos
combustible_disponible = int(input("Ingrese el combustible disponible: "))
combustible_ida = int(input("Ingrese el combustible requerido para llegar al destino: "))
combustible_regreso = int(input("Ingrese el combustible requerido para regresar: "))
Procesamiento de datos
combustible_total_requerido = (
combustible_ida + combustible_regreso + RESERVA_EMERGENCIA
)
combustible_adicional = combustible_disponible - combustible_total_requerido
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Python
PS C:\Users\Sury Arias\Proyecto\Mision_Orbita> & "C:\Users\Sury Arias\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe" "c:/Users/Sury Arias/Proyecto/Mision_Orbita/ejercicio2_combustible.py"
Ingrese el combustible disponible: 100
Ingrese el combustible requerido para llegar al destino: 35
Ingrese el combustible requerido para regresar: 35
Combustible disponible: 100 unidades
Combustible requerido para llegar: 35 unidades
Combustible requerido para regresar: 35 unidades
Reserva de emergencia: 10 unidades
Combustible total requerido: 80 unidades
Combustible adicional disponible: 20 unidades
PS C:\Users\Sury Arias\Proyecto\Mision_Orbita>
Outline
Timeline
main*
Ln 23, Col 2 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python Python 3.14.7

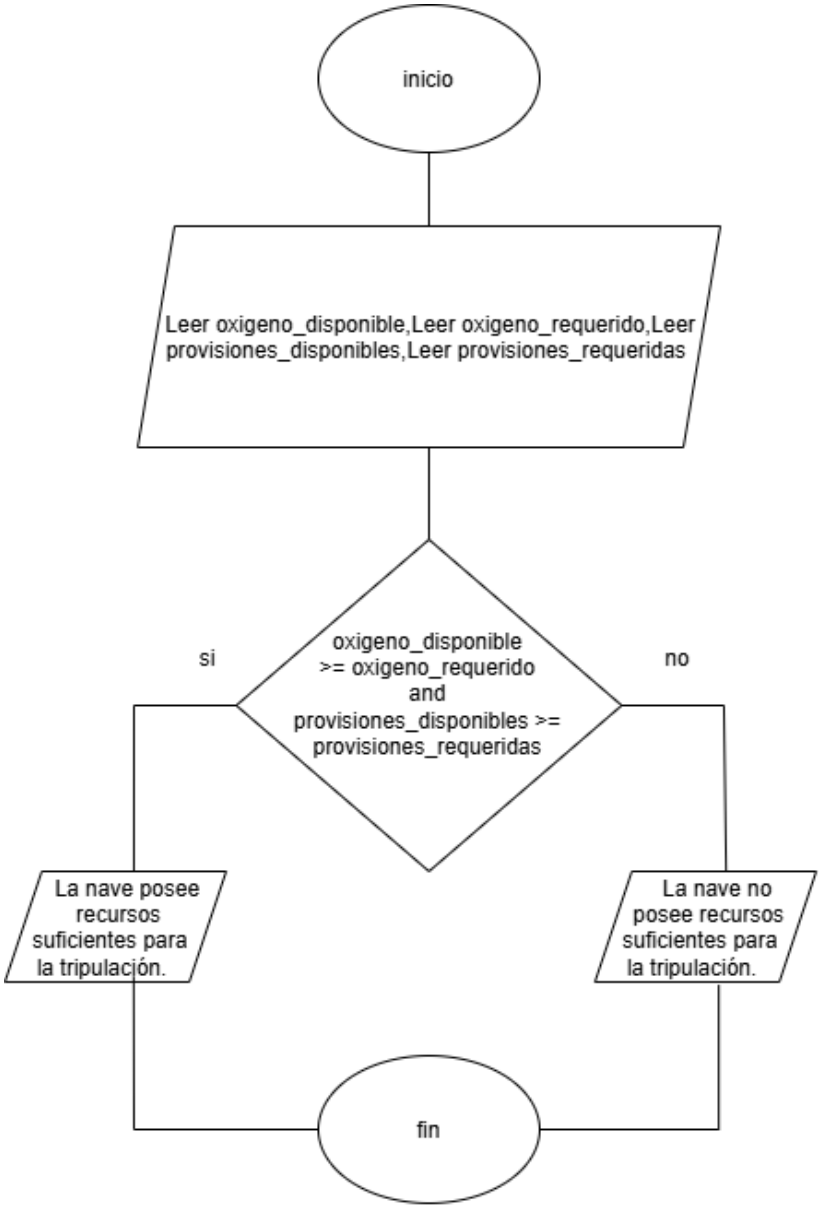

File Edit Selection View Go Run
Mision_Orbita
Explorer
Mision_Orbita
evidencias
ejercicio1_recursos.py
ejercicio2_combustible.py M
ejercicio3_soporte_tripulacion.drawio
ejercicio3_soporte_tripulacion.py
README.md
ejercicio1_recursos.py
ejercicio2_combustible.py M
ejercicio3_soporte_tripulacion.drawio
ejercicio2_combustible.py > ...
12 RESERVA_EMERGENCIA = 10
13 LIMITE_MARGEN_BAJO = 10
14
15 # Entrada de datos
16 combustible_disponible = int(input("Ingrese el combustible disponible: "))
17 combustible_ida = int(input("Ingrese el combustible requerido para llegar al destino: "))
18 combustible_regreso = int(input("Ingrese el combustible requerido para regresar: "))
19
20 # Procesamiento de datos
21 combustible_total_requerido = (
22 combustible_ida + combustible_regreso + RESERVA_EMERGENCIA
23)
24
25 combustible_adicional = combustible_disponible - combustible_total_requerido
26
27 # Verificación del margen de combustible
28 if combustible_adicional < LIMITE_MARGEN_BAJO:
29 print("Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo.")
30
31 # Salida de resultados
32 print("Combustible disponible:", combustible_disponible, "unidades")
33 print("Combustible requerido para llegar:", combustible_ida, "unidades")
34 print("Combustible requerido para regresar:", combustible_regreso, "unidades")
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Python
PS C:\Users\Sury Arias\Proyecto\Mision_Orbita> & "C:\Users\Sury Arias\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe" "c:/Users/Sury Arias/Proyecto/Mision_Orbita/ejercicio2_combustible.py"
Ingrese el combustible requerido para regresar: 35
Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo.
Combustible disponible: 85 unidades
Combustible requerido para llegar: 35 unidades
Combustible requerido para regresar: 35 unidades
Reserva de emergencia: 10 unidades
Combustible total requerido: 80 unidades
Combustible adicional disponible: 5 unidades
PS C:\Users\Sury Arias\Proyecto\Mision_Orbita>
Outline
Timeline
main*
Ln 23, Col 2 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python Python 3.14.7

Ejercicio 3: Verificación del soporte para la tripulación

Tabla de variables:

Nombre de variable	Tipo de dato	Categoría	Descripción
oxigeno_disponible	int	Entrada	Cantidad de oxígeno disponible en la nave.
oxigeno_requerido	int	Entrada	Cantidad de oxígeno necesaria para la tripulación.
provisiones_disponibles	int	Entrada	Cantidad de provisiones disponibles en la nave.
provisiones_requeridas	int	Entrada	Cantidad de provisiones necesarias para la tripulación.

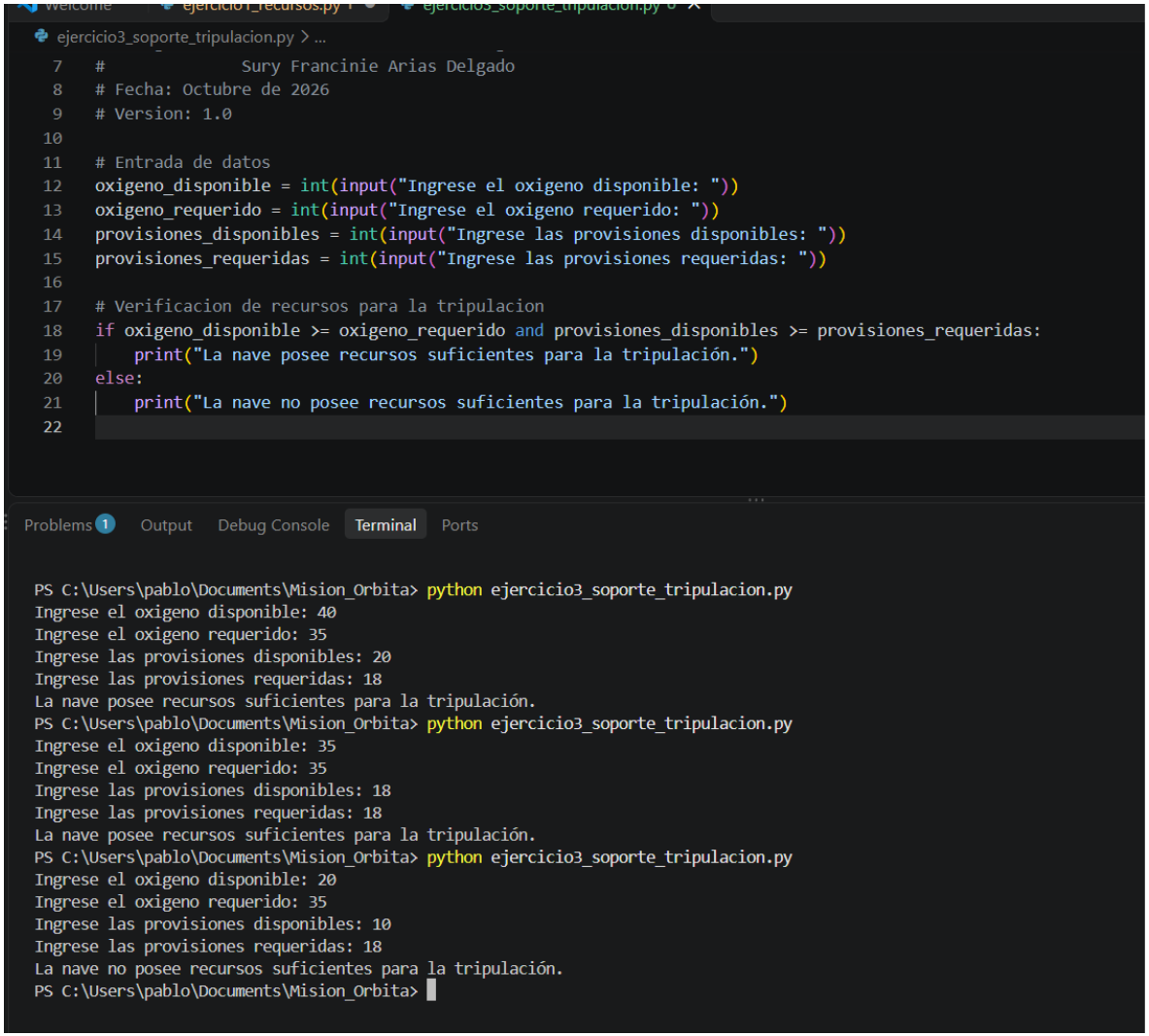
Diagrama de flujo- Ejercicio 3


inicio
Leer oxigeno_disponible,Leer oxigeno_requerido,Leer provisiones_disponibles,Leer provisiones_requeridas
oxigeno_disponible >= oxigeno_requerido and provisiones_disponibles >= provisiones_requeridas
si
no
La nave posee recursos suficientes para la tripulación.
La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.
fin

Casos de Prueba _Ejercicio 3

Caso	Oxígeno disponible	Oxígeno requerido	Provisiones disponibles	Provisiones requeridas	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	40	35	20	18	Recursos suficientes	Recursos suficientes	Correcto
CP-02	35	35	18	18	Recursos suficientes	Recursos suficientes	Correcto
CP-03	20	35	10	18	Recursos insuficientes	Recursos insuficientes	Correcto

Evidencias de Ejecución-Ejercicio 3


ejercicio3_soporte_tripulacion.py > ...
7 # Sury Francinie Arias Delgado
8 # Fecha: Octubre de 2026
9 # Version: 1.0
10
11 # Entrada de datos
12 oxigeno_disponible = int(input("Ingrese el oxigeno disponible: "))
13 oxigeno_requerido = int(input("Ingrese el oxigeno requerido: "))
14 provisiones_disponibles = int(input("Ingrese las provisiones disponibles: "))
15 provisiones_requeridas = int(input("Ingrese las provisiones requeridas: "))
16
17 # Verificacion de recursos para la tripulacion
18 if oxigeno_disponible >= oxigeno_requerido and provisiones_disponibles >= provisiones_requeridas:
19 print("La nave posee recursos suficientes para la tripulación.")
20 else:
21 print("La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.")
22
Problems 1
Output
Debug Console
Terminal
Ports
PS C:\Users\pablo\Documents\Mision_Orbita> python ejercicio3_soporte_tripulacion.py
Ingrese el oxigeno disponible: 40
Ingrese el oxigeno requerido: 35
Ingrese las provisiones disponibles: 20
Ingrese las provisiones requeridas: 18
La nave posee recursos suficientes para la tripulación.
PS C:\Users\pablo\Documents\Mision_Orbita> python ejercicio3_soporte_tripulacion.py
Ingrese el oxigeno disponible: 35
Ingrese el oxigeno requerido: 35
Ingrese las provisiones disponibles: 18
Ingrese las provisiones requeridas: 18
La nave posee recursos suficientes para la tripulación.
PS C:\Users\pablo\Documents\Mision_Orbita> python ejercicio3_soporte_tripulacion.py
Ingrese el oxigeno disponible: 20
Ingrese el oxigeno requerido: 35
Ingrese las provisiones disponibles: 10
Ingrese las provisiones requeridas: 18
La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.
PS C:\Users\pablo\Documents\Mision_Orbita>

Ejercicio 4: Autorización lanzamiento.

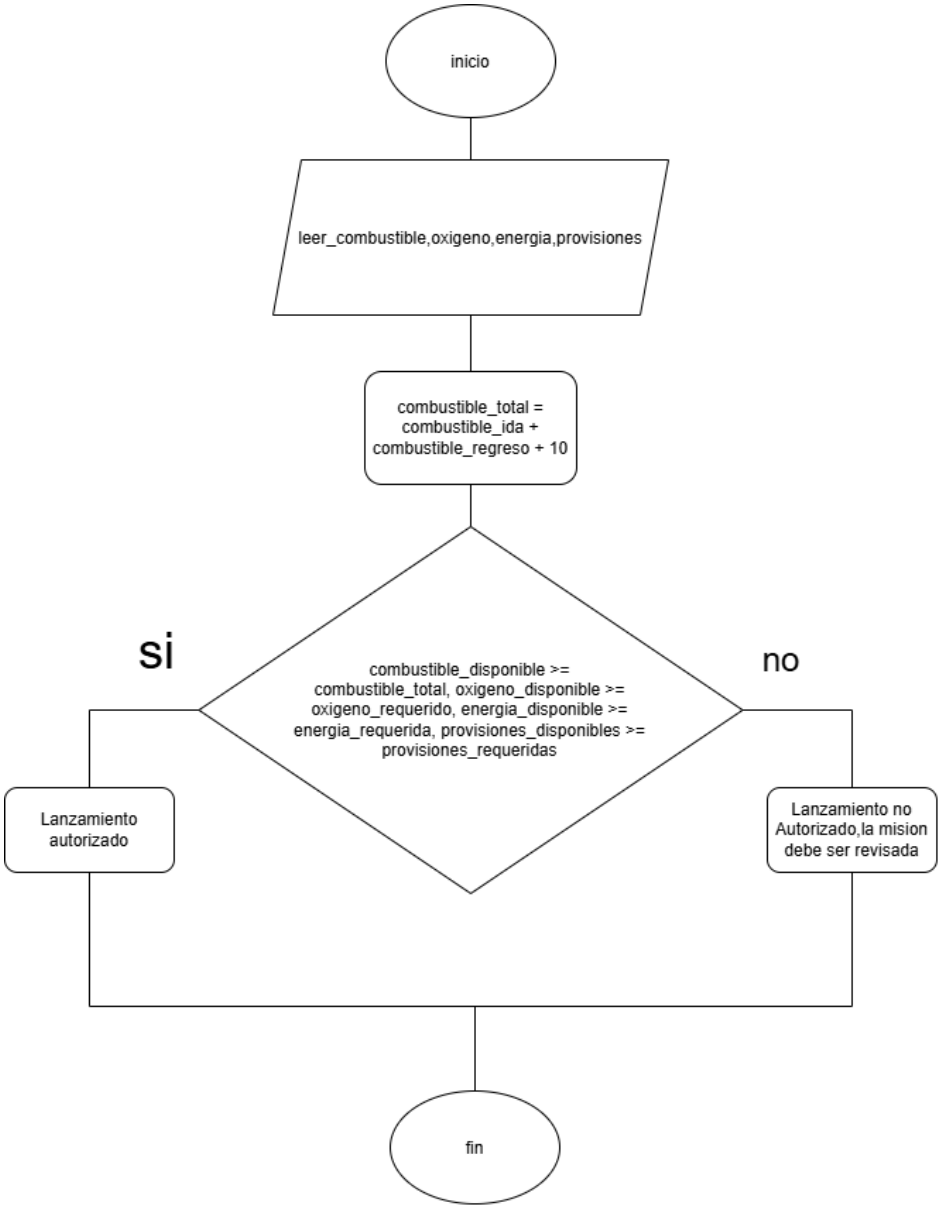
Tabla de variables Ejercicio 4 Autorización lanzamiento

Variable	Tipo de dato	Clasificación	Descripción
combustible_disponible	int	Entrada	Cantidad de combustible disponible en la nave
combustible_ida	int	Entrada	Combustible necesario para el viaje de ida
combustible_regreso	int	Entrada	Combustible necesario para el viaje de regreso
oxigeno_disponible	int	Entrada	Cantidad de oxígeno disponible en la nave
oxigeno_requerido	int	Entrada	Cantidad de oxígeno necesaria para la misión
energia_disponible	int	Entrada	Cantidad de energía disponible en la nave
energia_requerida	int	Entrada	Cantidad de energía necesaria para la misión
provisiones_disponibles	int	Entrada	Cantidad de provisiones disponibles
provisiones_requeridas	int	Entrada	Cantidad de provisiones necesarias
RESERVA_COMBUSTIBLE	int	Constante	Reserva obligatoria de 10 unidades de combustible
combustible_total	int	Intermedia	Suma del combustible de ida, regreso y reserva

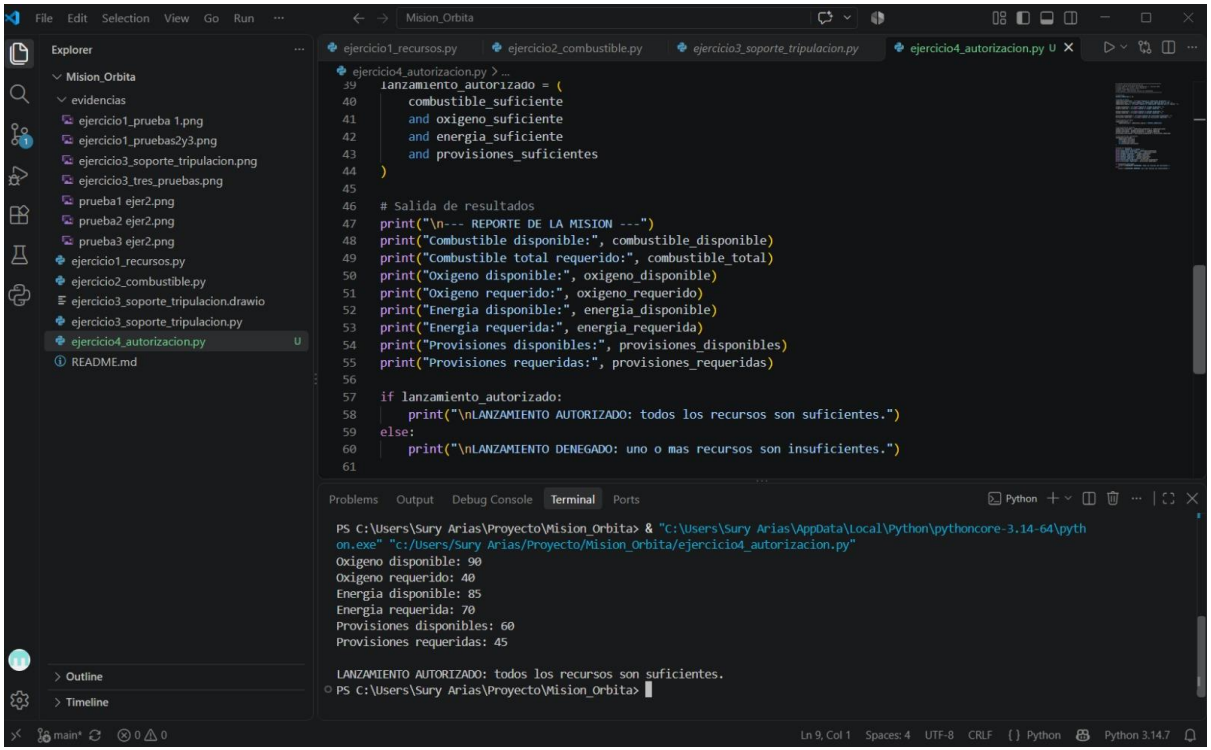
Tabla de Casos de Pruebas Ejercicio 4

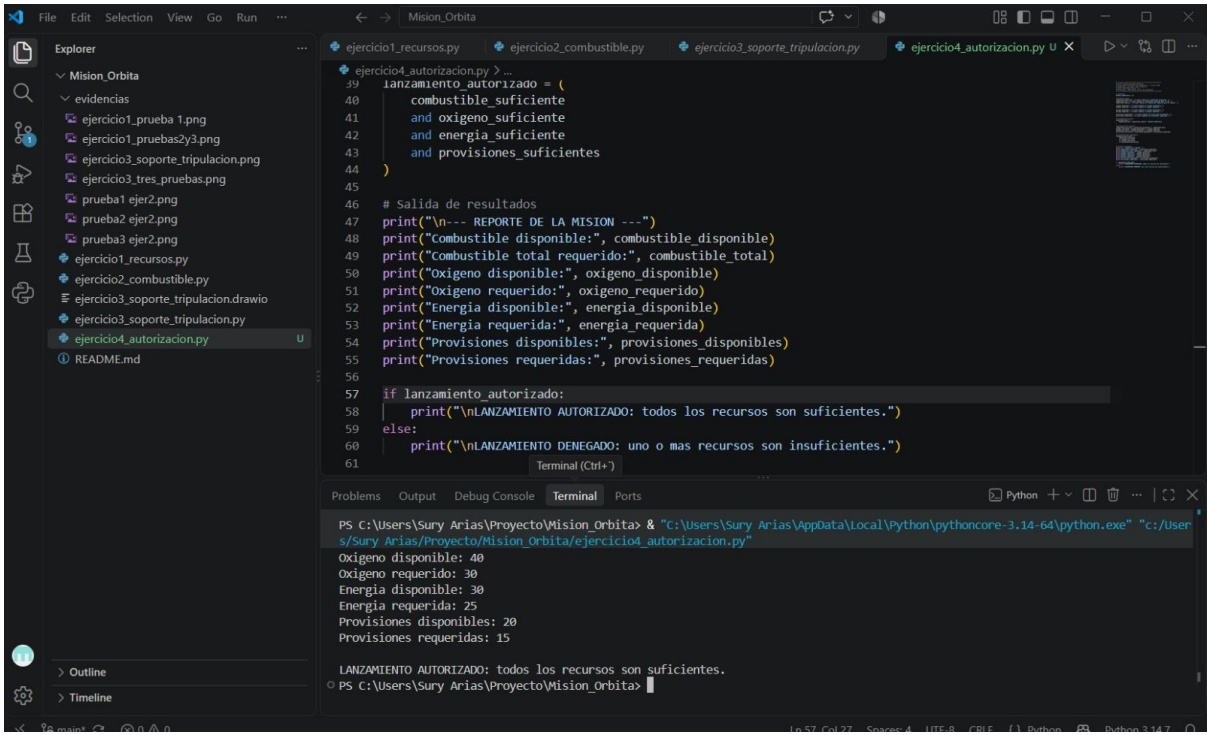
Caso	Combustible disponible	Combustible ida	Combustible regreso	Oxígeno disponible	Oxígeno requerido	Energía disponible	Energía requerida	Provisiones disponibles	Provisiones requeridas	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	100	50	40	50	10	70	40	90	80	Lanzamiento autorizado	Lanzamiento autorizado	Correcto
CP-02	85	30	30	40	30	30	25	20	15	Lanzamiento autorizado	Lanzamiento autorizado	Correcto
CP-03	100	35	35	20	35	100	80	20	18	Lanzamiento denegado	Lanzamiento denegado	Correcto

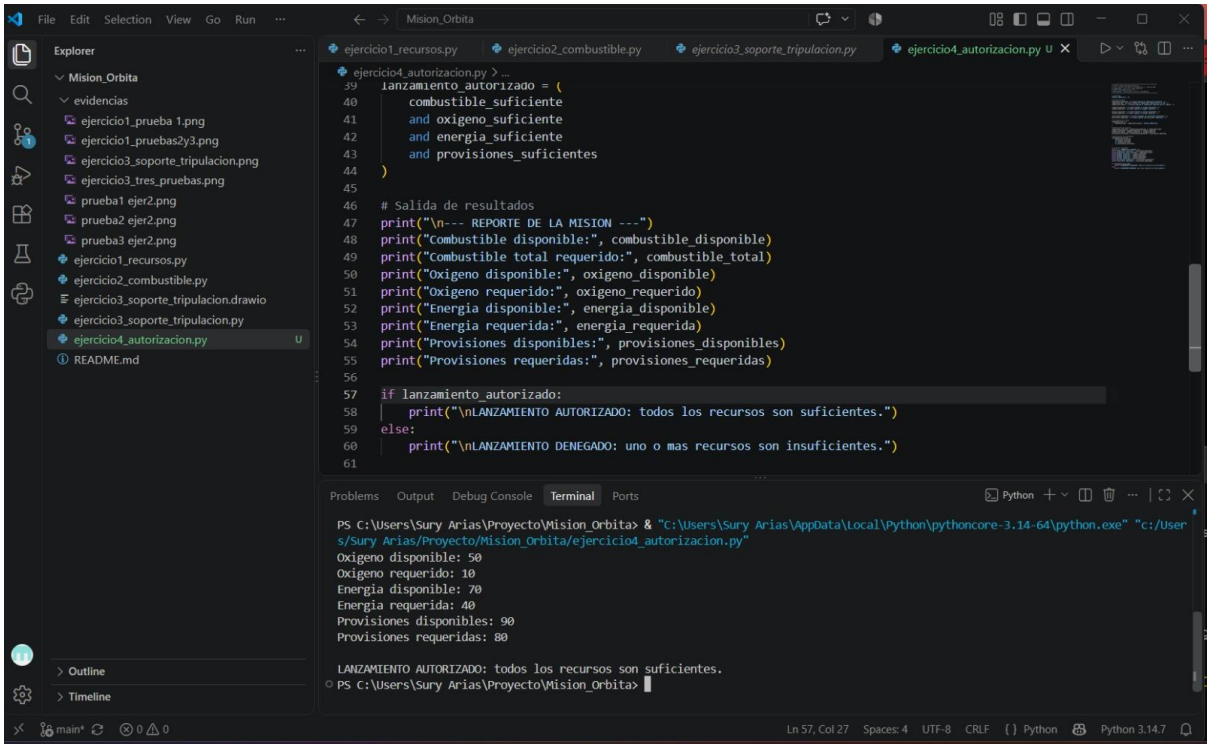
Diagrama de flujo – Ejercicio 4: Autorización de lanzamiento


inicio
leer_combustible,oxigeno,energia,provisiones
combustible_total = combustible_ida + combustible_regreso + 10
si
combustible_disponible >= combustible_total, oxigeno_disponible >= oxigeno_requerido, energia_disponible >= energia_requerida, provisiones_disponibles >= provisiones_requeridas
no
Lanzamiento autorizado
Lanzamiento no Autorizado,la mision debe ser revisada
fin

Evidencias de Ejecución-Ejercicio 4




File Edit Selection View Go Run
Mision_Orbita
Explorer
Mision_Orbita
evidencias
ejercicio1_prueba 1.png
ejercicio1_pruebas2y3.png
ejercicio3_soporte_tripulacion.png
ejercicio3_tres_pruebas.png
prueba1 ejer2.png
prueba2 ejer2.png
prueba3 ejer2.png
ejercicio1_recursos.py
ejercicio2_combustible.py
ejercicio3_soporte_tripulacion.drawio
ejercicio3_soporte_tripulacion.py
ejercicio4_autorizacion.py U
README.md
Outline
Timeline
ejercicio1_recursos.py
ejercicio2_combustible.py
ejercicio3_soporte_tripulacion.py
ejercicio4_autorizacion.py U
ejercicio4_autorizacion.py > ...
lanzamiento_autorizado = (
combustible_suficiente
and oxigeno_suficiente
and energia_suficiente
and provisiones_suficientes
)
Salida de resultados
print("\n--- REPORTE DE LA MISION ---")
print("Combustible disponible:", combustible_disponible)
print("Combustible total requerido:", combustible_total)
print("Oxigeno disponible:", oxigeno_disponible)
print("Oxigeno requerido:", oxigeno_requerido)
print("Energia disponible:", energia_disponible)
print("Energia requerida:", energia_requerida)
print("Provisiones disponibles:", provisiones_disponibles)
print("Provisiones requeridas:", provisiones_requeridas)
if lanzamiento_autorizado:
print("\nLANZAMIENTO AUTORIZADO: todos los recursos son suficientes.")
else:
print("\nLANZAMIENTO DENEGADO: uno o mas recursos son insuficientes.")
Terminal (Ctrl+`)
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Python
PS C:\Users\Sury Arias\Proyecto\Mision_Orbita> & "C:\Users\Sury Arias\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe" "c:/Users/Sury Arias/Proyecto/Mision_Orbita/ejercicio4_autorizacion.py"
Oxigeno disponible: 40
Oxigeno requerido: 30
Energia disponible: 30
Energia requerida: 25
Provisiones disponibles: 20
Provisiones requeridas: 15
LANZAMIENTO AUTORIZADO: todos los recursos son suficientes.
PS C:\Users\Sury Arias\Proyecto\Mision_Orbita>


File Edit Selection View Go Run
Mision_Orbita
Explorer
Mision_Orbita
evidencias
ejercicio1_prueba 1.png
ejercicio1_pruebas2y3.png
ejercicio3_soporte_tripulacion.png
ejercicio3_tres_pruebas.png
prueba1 ejer2.png
prueba2 ejer2.png
prueba3 ejer2.png
ejercicio1_recursos.py
ejercicio2_combustible.py
ejercicio3_soporte_tripulacion.drawio
ejercicio3_soporte_tripulacion.py
ejercicio4_autorizacion.py
README.md
ejercicio1_recursos.py
ejercicio2_combustible.py
ejercicio3_soporte_tripulacion.py
ejercicio4_autorizacion.py U
ejercicio4_autorizacion.py > ...
lanzamiento_autorizado = (
combustible_suficiente
and oxigeno_suficiente
and energia_suficiente
and provisiones_suficientes
)
Salida de resultados
print("\n--- REPORTE DE LA MISION ---")
print("Combustible disponible:", combustible_disponible)
print("Combustible total requerido:", combustible_total)
print("Oxigeno disponible:", oxigeno_disponible)
print("Oxigeno requerido:", oxigeno_requerido)
print("Energia disponible:", energia_disponible)
print("Energia requerida:", energia_requerida)
print("Provisiones disponibles:", provisiones_disponibles)
print("Provisiones requeridas:", provisiones_requeridas)
if lanzamiento_autorizado:
print("\nLANZAMIENTO AUTORIZADO: todos los recursos son suficientes.")
else:
print("\nLANZAMIENTO DENEGADO: uno o mas recursos son insuficientes.")
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Python
PS C:\Users\Sury Arias\Proyecto\Mision_Orbita> & "C:\Users\Sury Arias\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe" "c:/Users/Sury Arias/Proyecto/Mision_Orbita/ejercicio4_autorizacion.py"
Oxigeno disponible: 50
Oxigeno requerido: 10
Energia disponible: 70
Energia requerida: 40
Provisiones disponibles: 90
Provisiones requeridas: 80
LANZAMIENTO AUTORIZADO: todos los recursos son suficientes.
PS C:\Users\Sury Arias\Proyecto\Mision_Orbita>
Outline
Timeline
main*
Ln 57, Col 27 Spaces: 4 UTF-8 CRLF Python Python 3.14.7